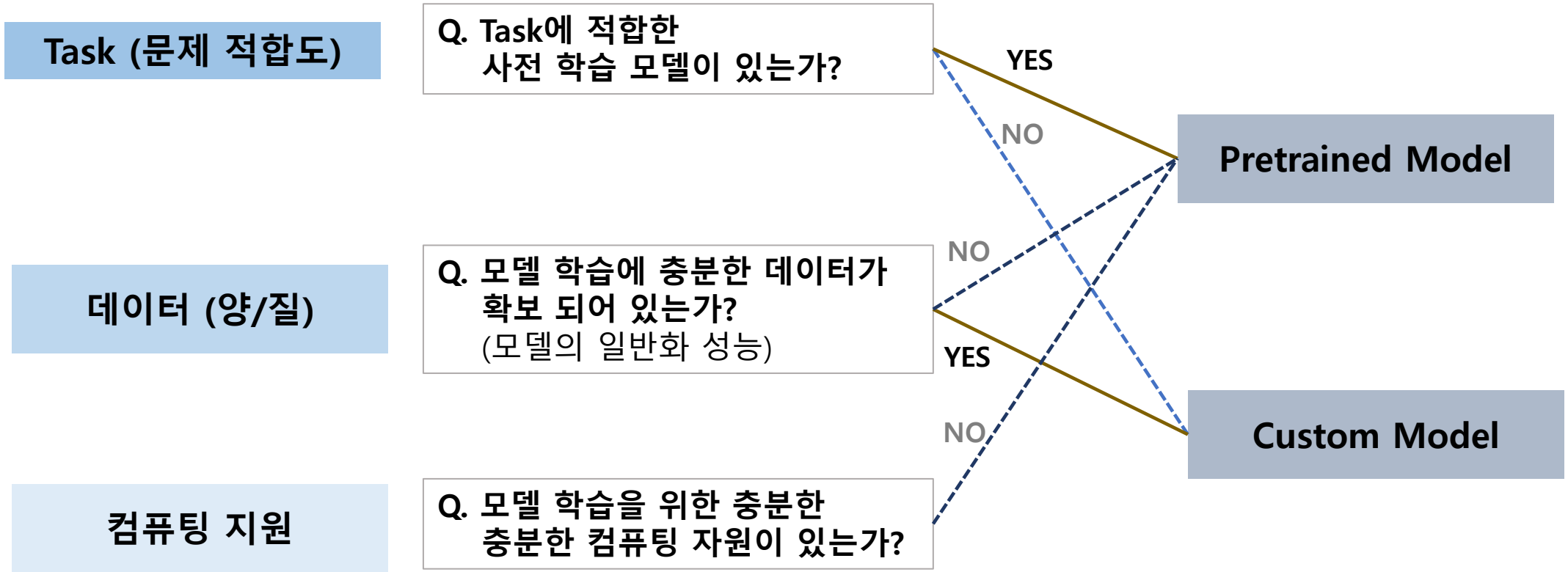
최종 프로젝트, Project Guide

비정형 Project Guide

사전 학습 모델 – 사전 학습 모형 사용 vs 모델 개발(학습)



비정형 Project Guide

사전 학습 모델 – 적용 방법

CNN 기반
이미지 분류 모델링

- **직접 모델 구축**
- **Pre-trained Model 사용**
  - **Pre-trained Model** 그대로 사용 Inference only
  - **Transfer learning** (전이 학습)
  - **Fine tuning** (미세 조정)

+

- **ML 모델**(DT, SVM 등) 적용
- **NN 모델 구조 변경** 적용

- 전이 학습 : 모델의 일부, 주로 모델의 마지막 부분만 새로운 task 에 맞게 학습(조정)
- 미세 조정 : 모델 전체 (또는 대부분의 layer) 대한 가중치 학습(조정)

비정형 Project Guide

사전 학습 모델 – 적용 방법

- 참고 : Transfer Learning (전이학습)을 상위 개념으로 사용되기도 함

Pre-trained Model 사용

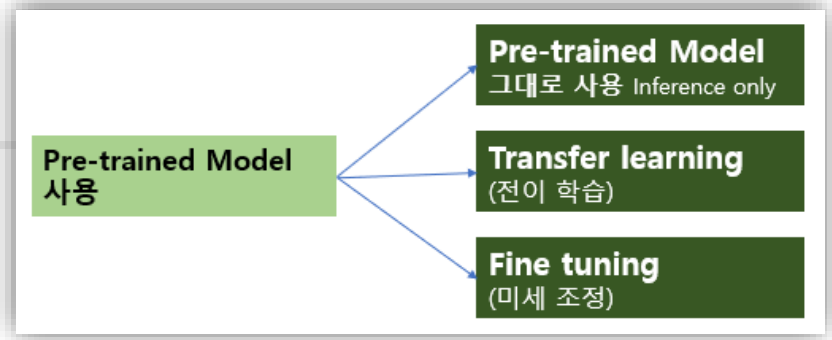
Transfer learning
(전이 학습)

<- 사전 학습 모델을 사용하는 모든 기법

Feature extraction

Fine tuning
(미세 조정)

비정형 Project Guide



1. Pre-trained Model 그대로 사용

- 사전 학습 **모델**을 그대로 사용

  모델 구조와 학습된 파라메터

- 목적한 Task와 사용하고자 하는 사전학습 모델의 **학습 목적이 같거나** 유사한 경우 사용

- **학습된 model 의 목적(task)이 무엇인지 확인 필요**.

  학습된 weights값은 task 수행을 위해 최적화 계산된 값

  ex, ImageNet 기반모델 : 이미지 분류 (1000개의 classes)

  List of classes: https://deeplearning.cms.waikato.ac.nz/user-guide/class-maps/IMAGENET/

비정형 Project Guide

1. Pre-trained Model 그대로 사용

- **참고 코드**

7.03.Pre_trained.VGG16.ipynb

7.03.Pre_trained.ResNet50.ipynb

Class ID	Class Name
0	tench, Tinca tinca
1	goldfish, Carassius auratus
2	great white shark, white shark, man-eater, man-eating shark, Carcharodon caharias',
3	tiger shark, Galeocerdo cuvieri
4	hammerhead, hammerhead shark
5	electric ray, crampfish, numbfish, torpedo
6	stingray
7	cock
8	hen
9	ostrich, Struthio camelus
10	brambling, Fringilla montifringilla

- 1,400,000 images for training, 50,000 images for validation, and 100,000 test images for test.
- Number of classes = 1,000
- List of classes: https://deeplearning.cms.waikato.ac.nz/user-guide/class-maps/IMAGENET/

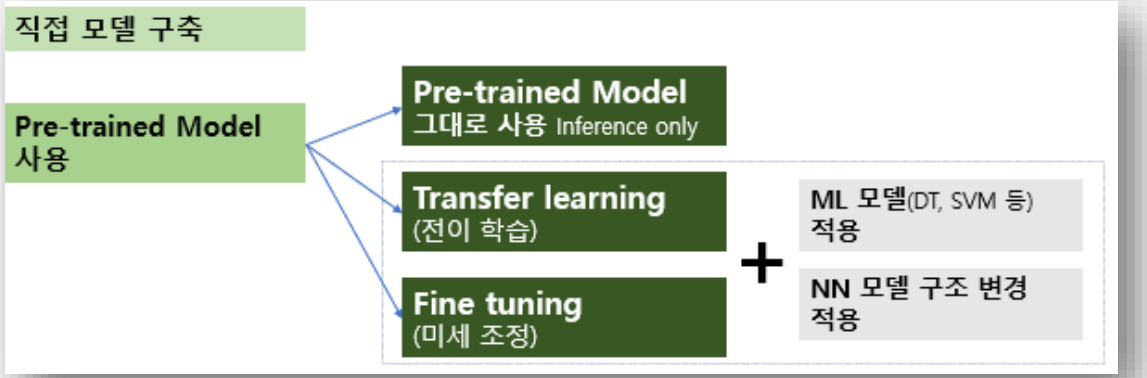
비정형 Project Guide

1. Pre-trained Model 그대로 사용

```
from tensorflow.keras.applications import VGG16
model = VGG16(weights='imagenet', include_top=True)

from tensorflow.keras.preprocessing import image
from tensorflow.keras.applications.vgg16 import preprocess_input, decode_predictions

# 이미지 로드 및 전처리
img = image.load_img('test_image.jpg', target_size=(224, 224))
img_array = image.img_to_array(img)
img_array = np.expand_dims(img_array, axis=0)
img_array = preprocess_input(img_array)

# 예측 수행
predictions = model.predict(img_array)

# 예측 결과 해석
print(decode_predictions(predictions, top=3)[0])
```

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)



- **Transfer Learning(전이학습)**

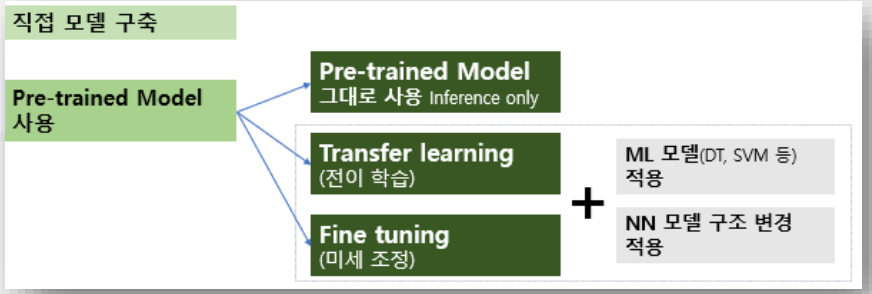
  한 영역(작업/데이터셋)에서 학습된 모델의 지식을 재사용하여, 다른 관련 영역의 모델 성능을 높이는 머신러닝 기술 – IBM

  ✓ 지식의 재사용: 대규모 데이터셋으로 미리 학습된(Pre-trained) 모델 가져 사용

  ✓ 효율성: 처음부터 학습시키지 않으므로 데이터와 연산 자원이 적게 들고 학습 속도가 빠름

- **Downstream Task :** 사전학습 모델을 활용, 실제로 구현하려는 모델 과제 (문제, Task)

비정형 Project Guide



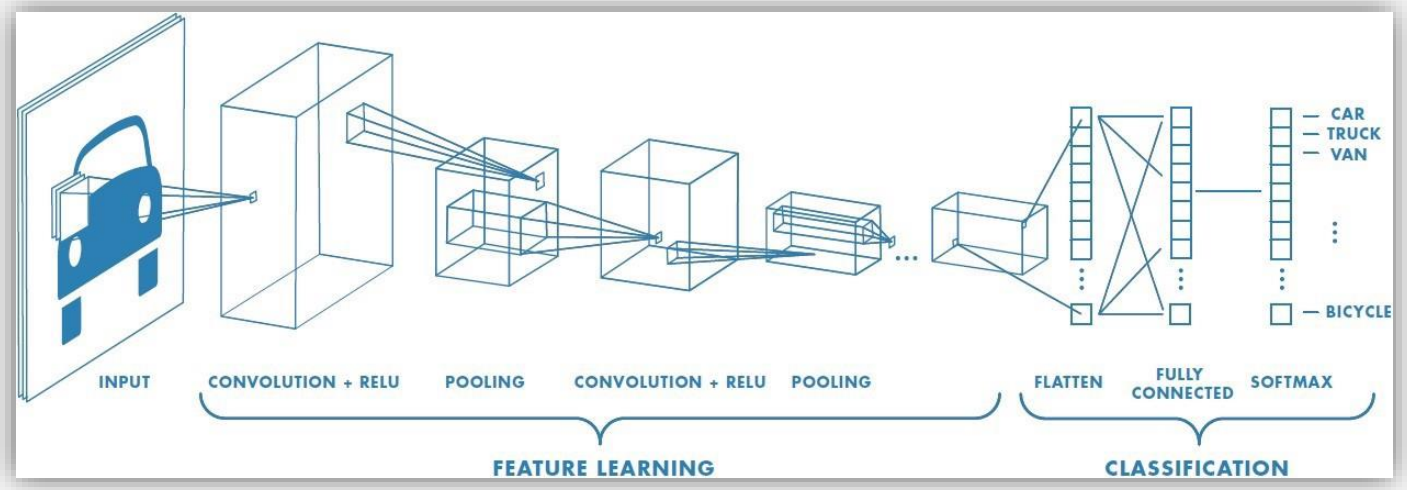
2. Transfer learning (전이 학습)

- 일반적으로 모델의 상위 층, **출력에 가까운 layer** (ex. fully connected layers)**를 새로운 task 에 맞게 변경(학습)**
  - ✓ 새로운 학습 데이터를 통해서 학습 (=학습 데이터 필요)
    - 모형의 구조 변경(기존의 층 제거 or 새로운 층 추가)
    - 일부 파라미터 재 학습

- 나머지 기존 모델 부분, **입력층에 가까운 layer는 그대로 사용**
  - ✓ 입력 데이터에 대해 학습을 통해 추출된 특징 정보들을 활용

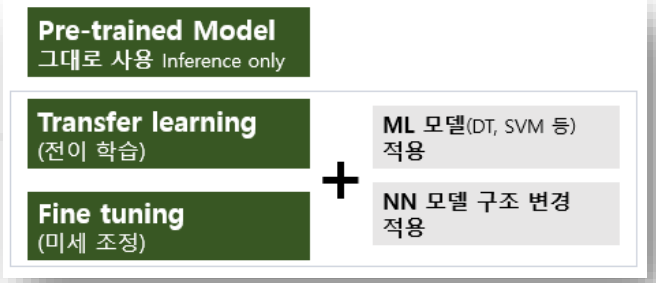
- **penultimate layer**
  - > 마지막 출력층 바로 직전의 층
  - > 데이터의 핵심 특징이 가장 잘 압축된 표현 벡터를 생성하는 곳

입력



출력

비정형 Project Guide



2. Transfer learning (전이 학습)

- **Transfer Learning 적용 방법**

방법 1. Task 수행(ex,분류)을 위해 기계학습 알고리즘 (ex, Logistic regression, SVM, Ensemble 등) 사용

사전 학습 모델의 출력 값을 입력데이터(features)로 활용 - **Feature Extraction**

+ 기계학습 알고리즘 모델

방법 2. 모델 구조 변경

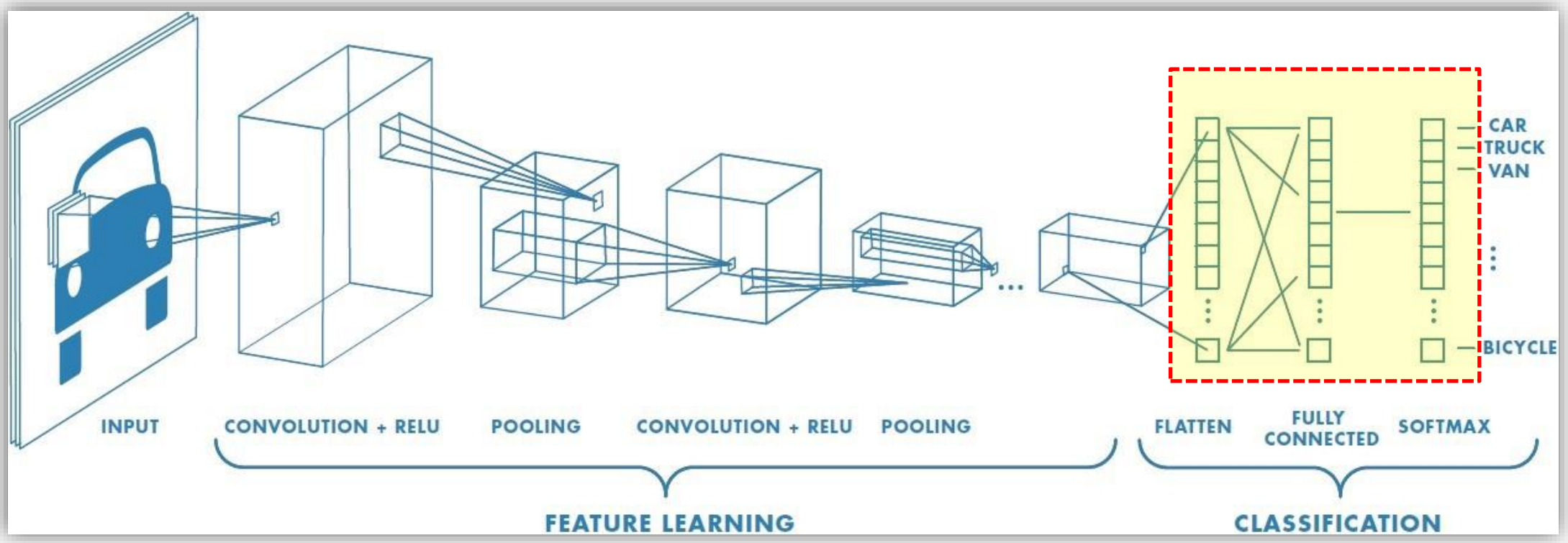
기존 모델의 일부 layer를 제거 (ex, top layer) 후 다른 레이어를 추가하여 분류 수행

+ **NN 모델**

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)

Top 부분

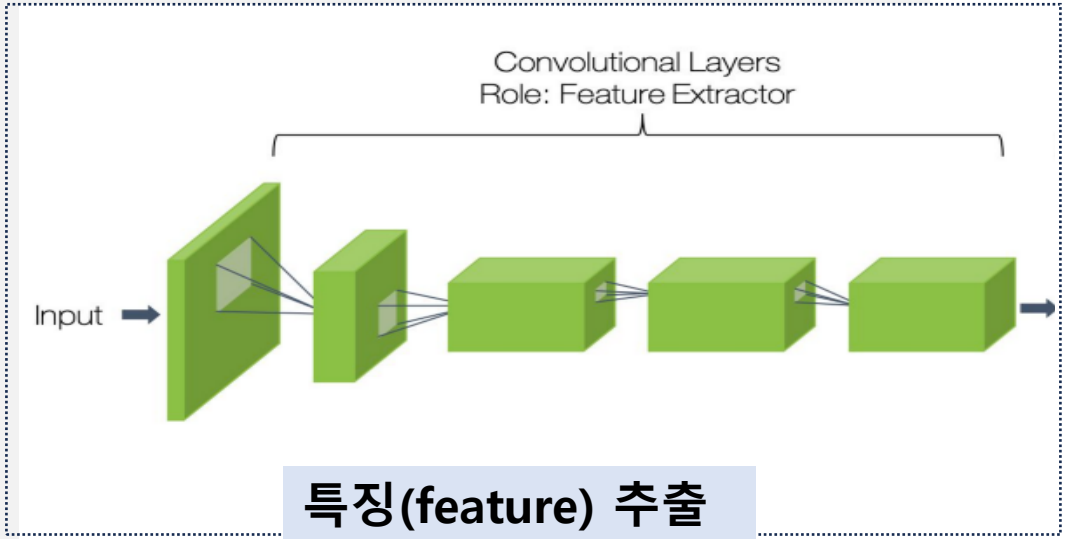


비정형 Project Guide

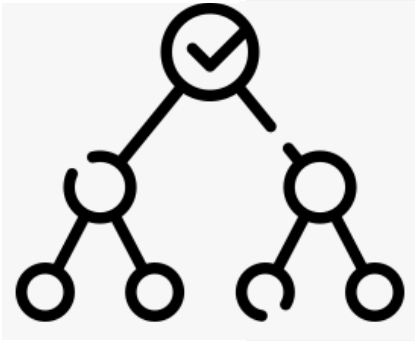
2. Transfer learning (전이 학습)

방법 1) <u>기계학습 알고리즘 사용</u>

Pre-trained model의 출력을 feature 로 활용
=> 분류를 위한 기계학습 알고리즘 적용



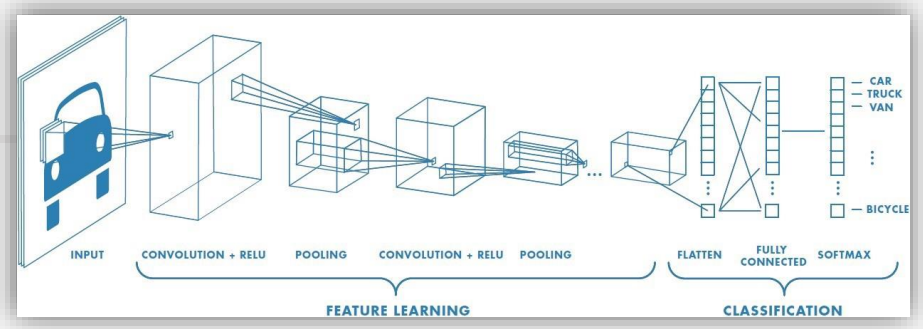
특징(feature) 추출
- 사전학습모델



분류 수행
- 기계학습 알고리즘

pre-trained 모델의 원래 학습 목적과 금번 풀고자 하는 task 와 얼마나 유사한가?
pre-trained 모델을 통해서 추출된 features가 task 해결을 위한 이미지의 특성을 올바로 반영하는가?

비정형 Project Guide



2. Transfer learning (전이 학습)

방법 1) <u>기계학습 알고리즘 사용</u>

7.03.PreTrained.InceptionNet.ipynb

InceptionNet을 이용한 특징 추출 + 분류 모델링

avg_pool (GlobalAveragePool…	(None, 2048)	0	mixed10[0][0]

```
base_model = InceptionV3(weights='imagenet', include_top=True)

### InceptionV3 모델의 특정 중간 레이어('avg_pool')를 출력으로 설정하여 새 모델 구성
basic_model1 = Model(inputs=base_model.input, outputs=base_model.get_layer('avg_pool').output)

vectors = basic_model1.predict(preprocess_input(vector))
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(vectors, labels, test_size=0.2)

lr_p1 = LogisticRegression(C=1, penalty='l1', solver='saga', max_iter=10000)
lr_p1.fit(X_train, y_train)
```

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)

방법 1) 기계학습 알고리즘 사용

입력 이미지

('avg_pool').output)
basic_model1.predict(....)

사전학습모델 사용, 특징 추출

벡터화

```
array([0.11956628,
0.22080097,
1.4177191 , ...,
0.24036525, 0.3591855 ,
       0.87484944],
dtype=float32)
```

X

y

속성1	속성2	속성3	....	속성 2048	정답
0.11956628	0.22080097	1.4177191	....	....	1
					1
					...
					0

학습 데이터 세팅 (X-y)

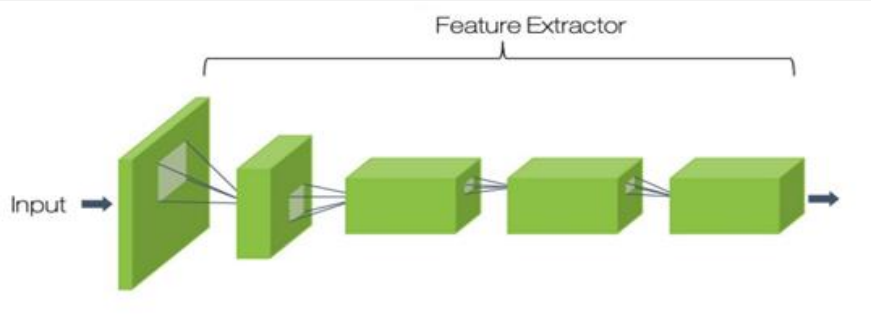
기계학습 알고리즘

- LR
- SVM
- NN

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)

방법 1) 기계학습 알고리즘 사용



특징(feature) 추출
- 사전학습모델

지도학습	분류 (Classification)	• KNN (K-nearest neighbors) • Naive Bayes • Decision Tree • Logistic Regression • Random Forest • Support Vector Machine • ANN (Artificial Neural Network)
	회귀 (Regression)	• Linear Regression (Stepwise) • Regularized Linear Regression • Regression Tree • Random Forest Regression • Support Vector Regression
비지도학습	차원축소 (Dimension Reduction)	• PCA (Principal Component Analysis) • Factor Analysis • MDS (Multi-Dimensional Scaling)
	군집화 (Clustering)	• Hierarchical Clustering • K-means Clustering, K-medios • SOM (Self-Organizing Map)
	연관성 규칙 발견 (Association Rule)	• MBA (Market Basket Analysis) • Sequence Analysis • Collaborative Filtering

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)

방법 3) 기계학습 알고리즘 사용

- **기계학습 알고리즘 사용 *vs* 기존 Top 층 사용**

항목	최상위 레이어 제거	최상위 레이어 포함
출력	특징 벡터 (Feature Vector)	최종 분류 결과 (Class Probabilities)
분석 알고리즘	SVM, k-NN 등 별도 분석 기법 사용 가능	딥러닝 모델
성능	상대적으로 제한적	최적화된 결과 제공
유연성	높은 유연성 (다양한 분석 기법 활용 가능)	딥러닝 모델에 제한됨
계산 복잡도	낮음	높음

비정형 Project Guide

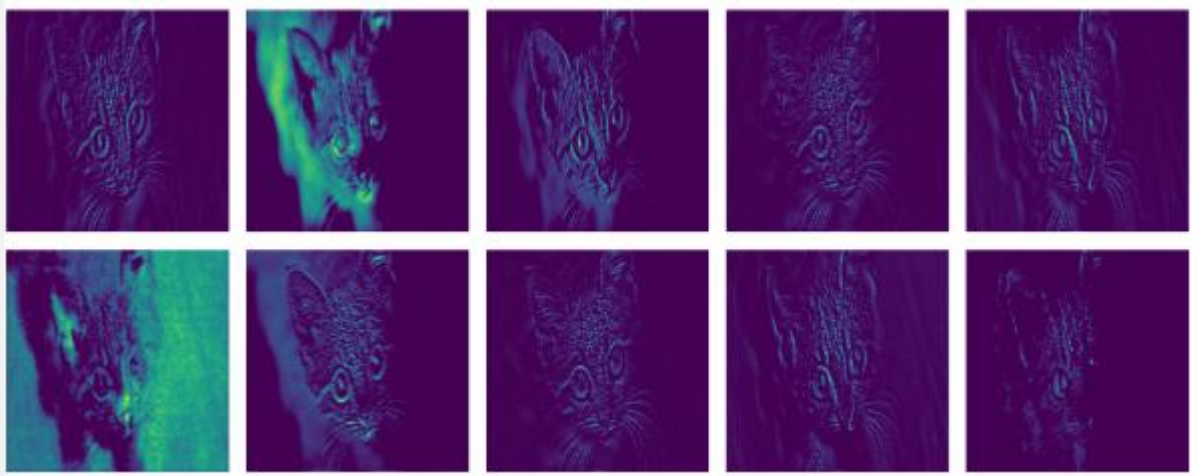
2. Transfer learning (전이 학습)

방법 3) <u>기계학습 알고리즘 사용</u>

- **실습**

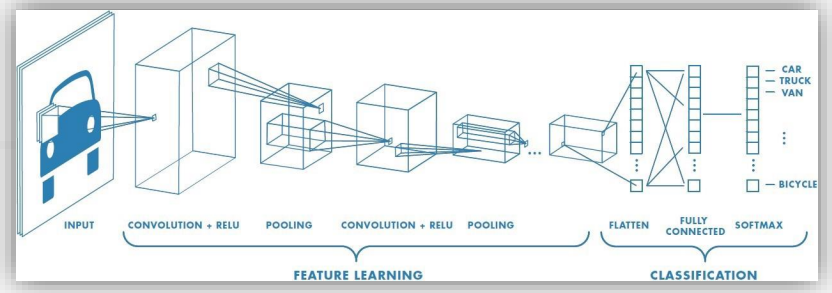
  7.04.Pre_trained_FetureMap.ipynb

  각 layer 별 FeatureMap 확인 **← Feature Extraction 확인**



Operation	Kernel	Image result
Identity	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
Edge detection	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	
	$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	
Sharpen	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	
Box blur (normalized)	$\frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	

비정형 Project Guide



2. Transfer learning (전이 학습)

방법 1) <u>기계학습 알고리즘 사용</u>

- **실습 7.03.VGG16_ML.ipynb**

Conv → … → Flatten → FC1 → FC2 → Softmax

Q. fc2 (Dense) 층의 출력을 ML 입력으로 사용?

```
model1 = Model(inputs=base_model.input, outputs=base_model.get_layer('fc1').output)
```

Conv 기반 feature가 더 일반적, 더 좋은 성능 보임

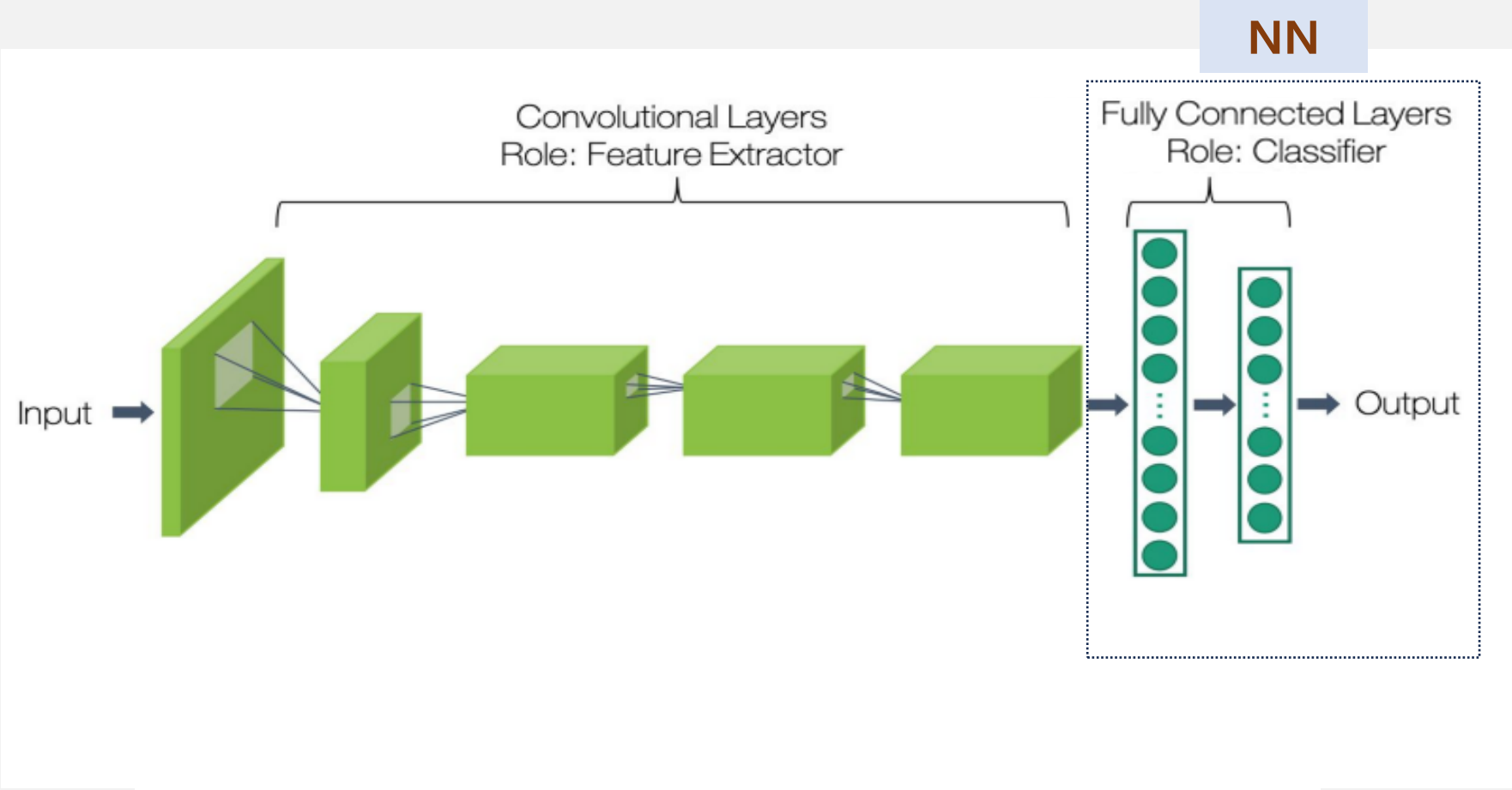
- **Convolution Layer : 공간 구조 + 패턴 추출**
- **Dense(FC) Layer : 추출된 feature를 전달 받아 분류 수행**

비정형 Project Guide

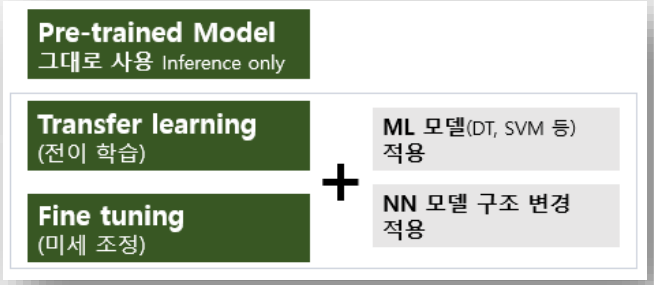
Pre-trained Model 그대로 사용 Inference only		
Transfer learning (전이 학습)	+	ML 모델(DT, SVM 등) 적용
Fine tuning (미세 조정)		NN 모델 구조 변경 적용

2. Transfer learning (전이 학습)

방법 1) <u>기계학습 알고리즘 사용</u> **CF) NN**



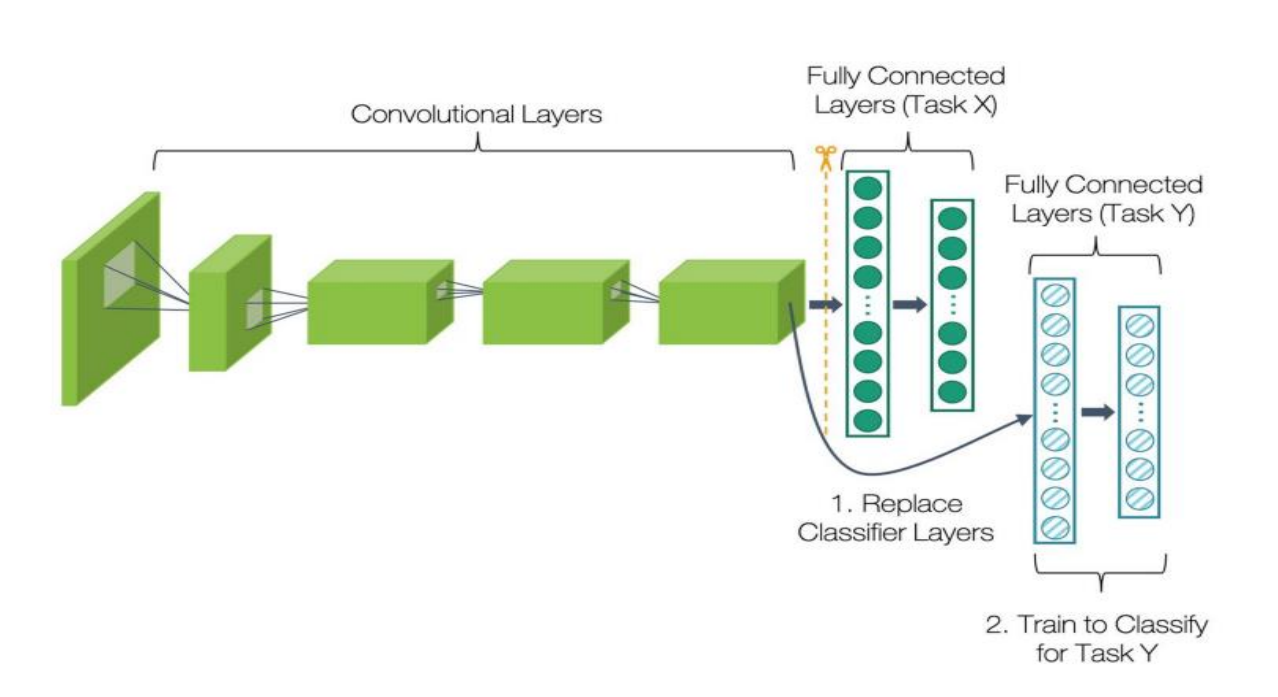
비정형 Project Guide



2. Transfer learning (전이 학습)

방법 2) NN 모델 구조 변경

기존 모델의 일부 제거 (ex, top layer를 제거) and 분류를 위한 다른 레이어 추가



? 어떤 층을 제거 할 것인가?

어떤 층을 추가할 것인가?

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)

방법 2) NN 모델 구조 변경

- **실습**

  7.04.Pre_trained_MobileNet.PT.ipynb

  - **모델 구조 변경 (fc 층)**

    기존 모델의 top 층 제거 -> 다른 층(layer) 추가 -> 분류 학습, 예측

w. data augmentation

비정형 Project Guide

2. Transfer learning (전이 학습)

방법 2) NN 모델 구조 변경

- **실습**

  7.04.Pre_trained_MobileNet.PT.ipynb

  - **모델 구조 변경 (fc 층)**

    기존 모델의 top 층 제거 -> 다른 층(layer) 추가 -> 분류 학습, 예측

```
1 model_final.summary()

Model: "model_1"
_________________________________________________________________
 Layer (type)                Output Shape              Param #
=================================================================
 input_6 (InputLayer)        [(None, 224, 224, 3)]     0

 mobilenet_1.00_224 (Functi  (None, 7, 7, 1024)        3228864
 onal)

 global_average_pooling2d_2  (None, 1024)              0
  (GlobalAveragePooling2D)
```

```
 conv_pw_13_bn (BatchNormal  (None, 7, 7, 1024)        4096
 ization)

 conv_pw_13_relu (ReLU)      (None, 7, 7, 1024)        0

=================================================================
Total params: 3228864 (12.32 MB)
Trainable params: 3206976 (12.23 MB)
Non-trainable params: 21888 (85.50 KB)
_________________________________________________________________
```

비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

- **Fine-tuning (미세 조정)**

  이미 학습된 모델의 지식(가중치)을 새로운 작업에 재사용하는 기술 – IBM

  - 재학습 : 새로운 데이터를 입력해 모델의 전체 혹은 일부 가중치를 조정

✓ 새로운 task에 맞추어 **전체 모델**(or 여러 층)**의 가중치**를 조정

✓ 새로운 데이터 필요.

✓ 새로운 데이터셋의 특성에 맞게 모델 학습

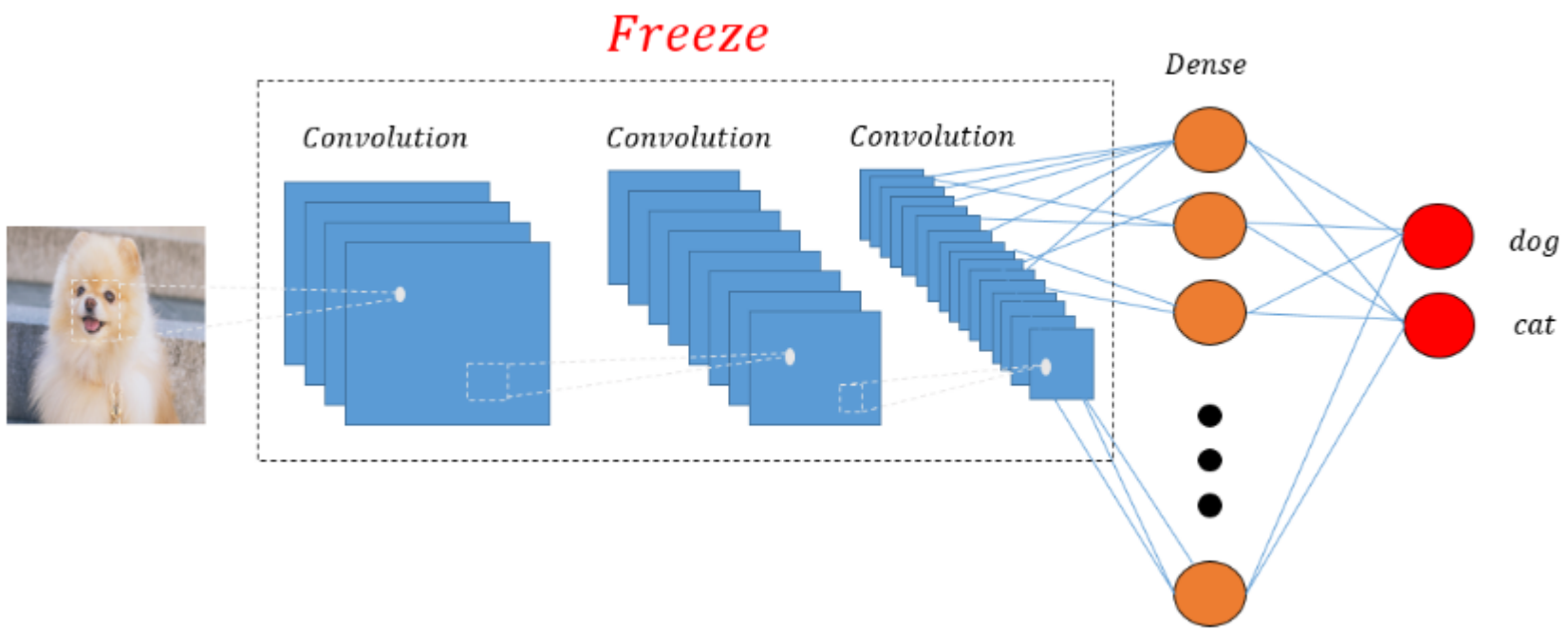
✓ 모델의 초기값 = 사전 학습 모델이 가지고 있는 학습을 통해 얻은 최적값

- **전이 학습 : 주로 모델의 마지막 부분만 새로운 task 에 맞게 학습(조정)**
- **미세 조정 : 모델 전체** (또는 대부분의 layer) **대한 가중치 학습(조정)**

비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

Freeze(동결) : 학습에서 제외




```
layer.trainable = False # 학습 하지 않음
```

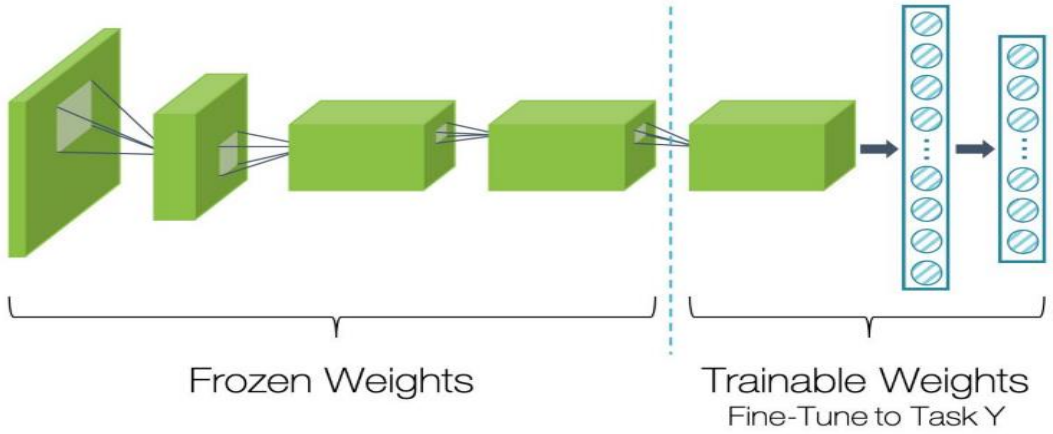
비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

어떤 층을 (다시) 학습 시킬 것인가?

- **가중치 동결** : 새로운 데이터에 대한 학습 과정에서 이 가중치들은 변경되지 않음
  사전에 대규모 데이터셋으로 훈련된 모델의 초기 부분을 구성, 고수준의 특징을 추출하는 데 이미 효과적으로 학습되어 있다고 가정

- **학습 가능한 가중치** : 파인 튜닝 과정에서 학습이 이루어짐, 특정한 Task 에 맞게 학습이 이루어짐(가중치 조정)



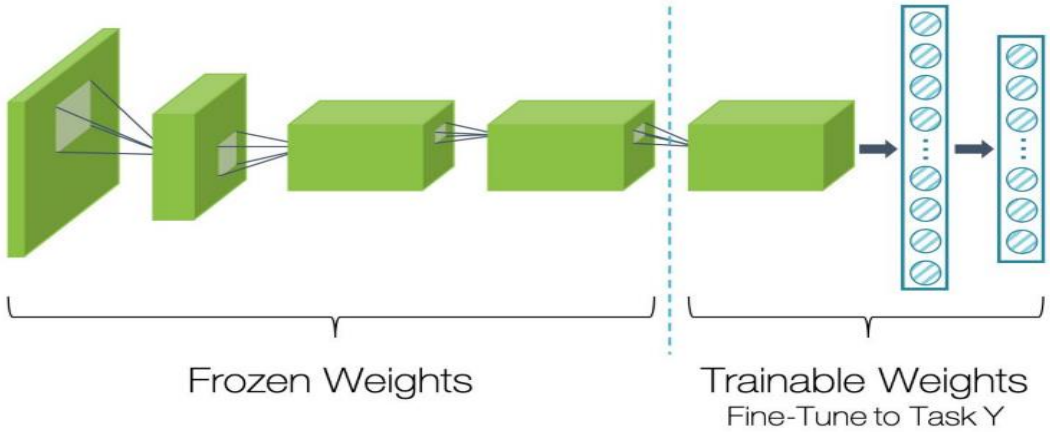
비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

어떤 층을 (다시) 학습 시킬 것인가?

Top 층 외에 일반 층도 unfreeze -> 학습 진행

-> 보다 많은 layers를 (보유한 데이터를 이용해서) 학습 진행 -> 성능 Up



학습에 사용가능한 **데이터의 양**과 **task의 유사도** 의해 결정

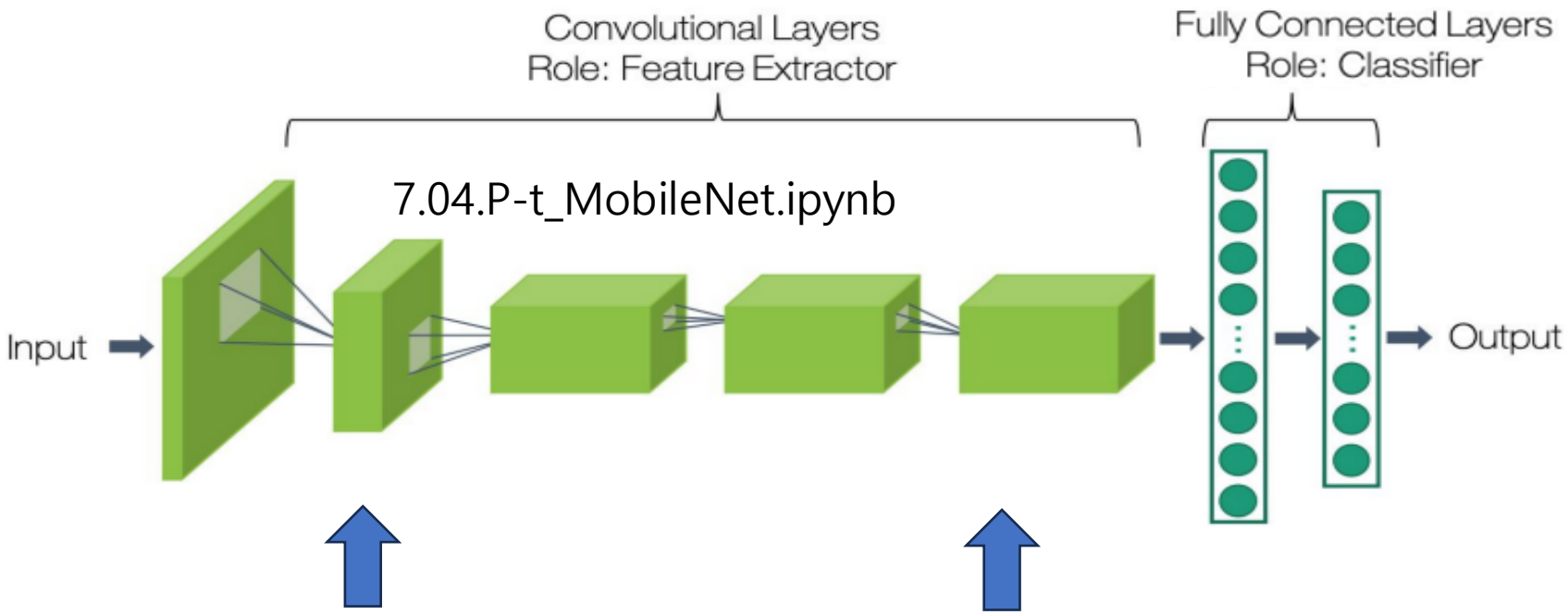
학습 데이터의 양이 많을수록,

task의 유사도가 작을수록 -> 더 많은 layer 학습

비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

어떤 층을 (다시) 학습 시킬 것인가?



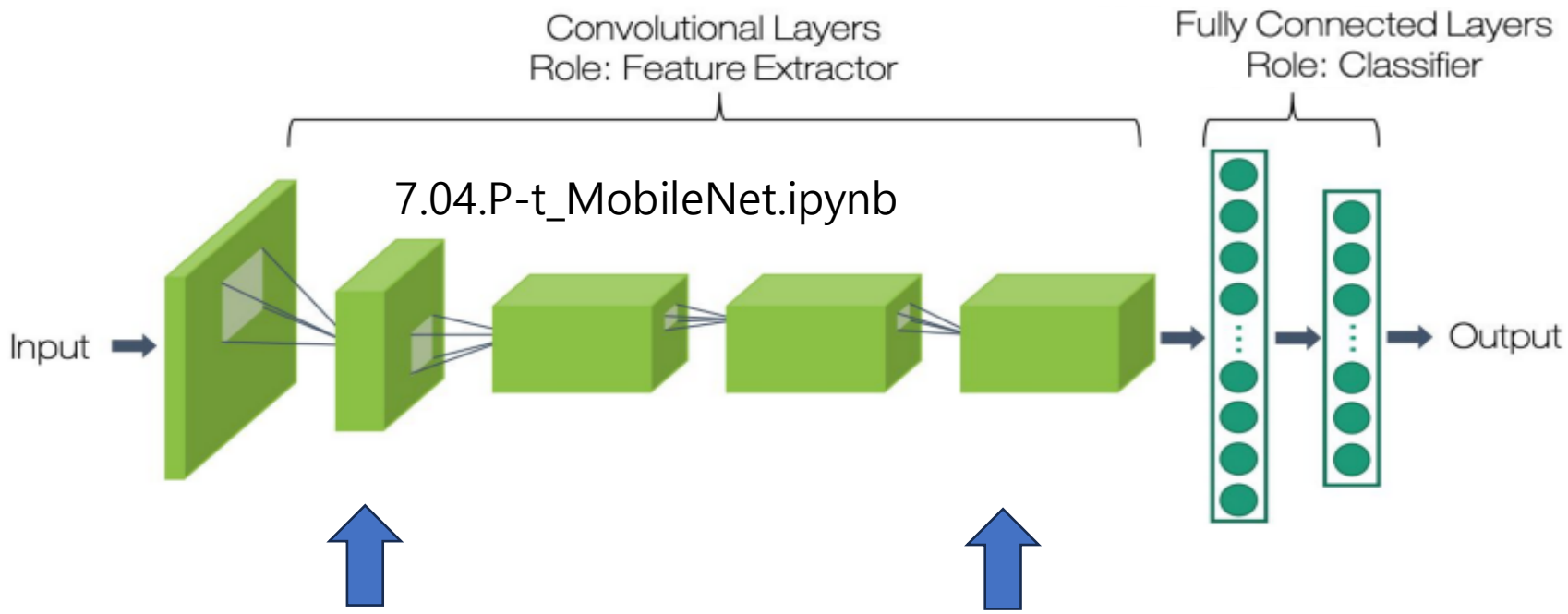
입력층에 가까움
: 이미지의 일반적인 특성 정보

출력층에 가까움
: (특정) Task 수행을 위한 특성 정보

비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

어떤 층을 (다시) 학습 시킬 것인가?



입력층에 가까움
: 이미지의 일반적인 특성 정보

출력층에 가까움
: (특정) Task 수행을 위한 특성 정보

비정형 Project Guide

3. Fine tuning (미세 조정)

- **실습**

7.04.Pre_trained_MobileNet.PT2.ipynb

```
    # 미세 조정을 위해 상위 레이어들의 학습 가능 설정을 True로 변경
    for layer in base_model.layers[-30:]:# 마지막 30개 레이어의 학습을 가능하게 설정
        layer.trainable = True
```

```
# 손실 함수, 최적화 알고리즘, 평가 지표 설정
model_final.compile(loss='categorical_crossentropy',
                    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(0.001),  metrics=['acc'])
```

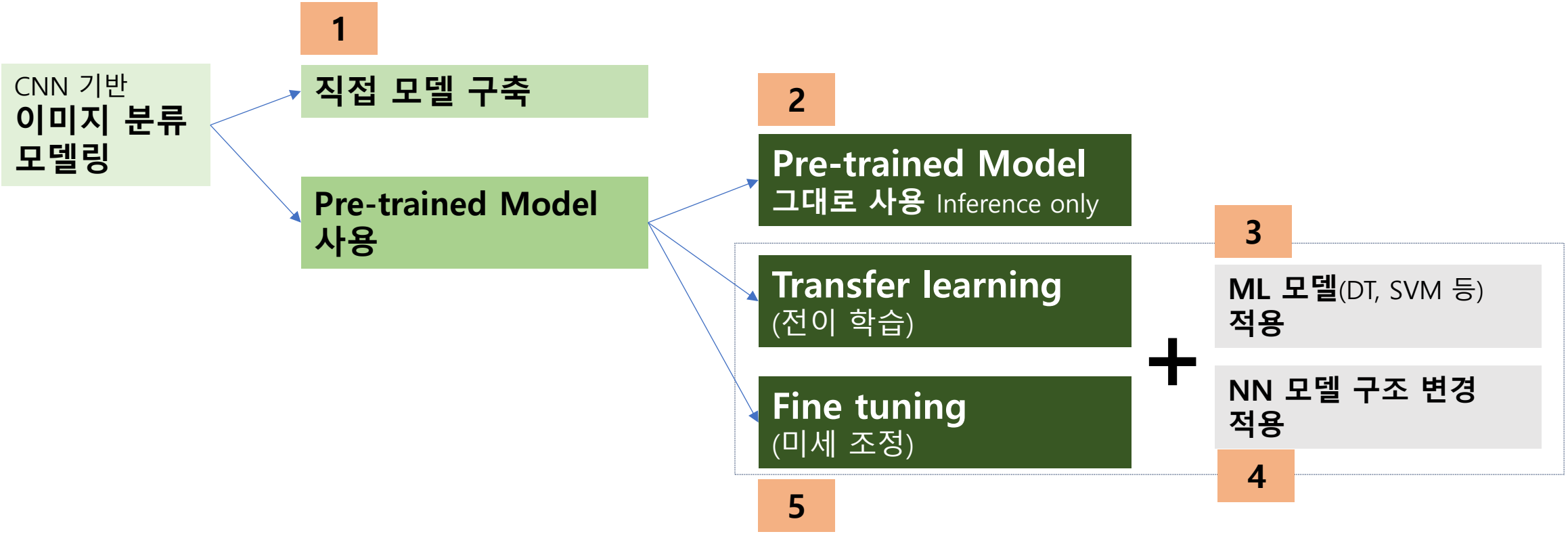
```
=================================================================
Total params: 3294594 (12.57 MB)
Trainable params: 3272706 (12.48 MB)
Non-trainable params: 21888 (85.50 KB)
_________________________________________________________________
```

```
=================================================================
Total params: 3294594 (12.57 MB)
Trainable params: 65730 (256.76 KB)
Non-trainable params: 3228864 (12.32 MB)
_________________________________________________________________
```

layer.trainable = False

비정형 Project Guide

사전 학습 모델 - 적용



- 전이 학습 : 모델의 일부, 주로 모델의 마지막 부분만 새로운 task 에 맞게 학습(조정)
- 미세 조정 : 모델 전체 (또는 대부분의 layer) 대한 가중치 학습(조정)

비정형 Project Guide

사전 학습 모델 - 적용

1. **직접 모델 구축**

2. **Pre-trained Model 그대로 사용**

   7.03.Pre_trained.VGG16.ipynb
   7.03.Pre_trained.ResNet50.ipynb

3. **Transfer learning - ML 학습 방법(DT 등)**

   7.03.P-t_VGG16_ML.ipynb

4. **Transfer learning - 기존 프레임 안에서의 구조 변경, 학습**

   7.04.Pre_trained_MobileNet.PT.ipynb

5. **Fine tuning**

   7.04.Pre_trained_MobileNet.PT.ipynb

Pre-Trained Model – 프로젝트 적용

▪ 프로젝트 - 데이터

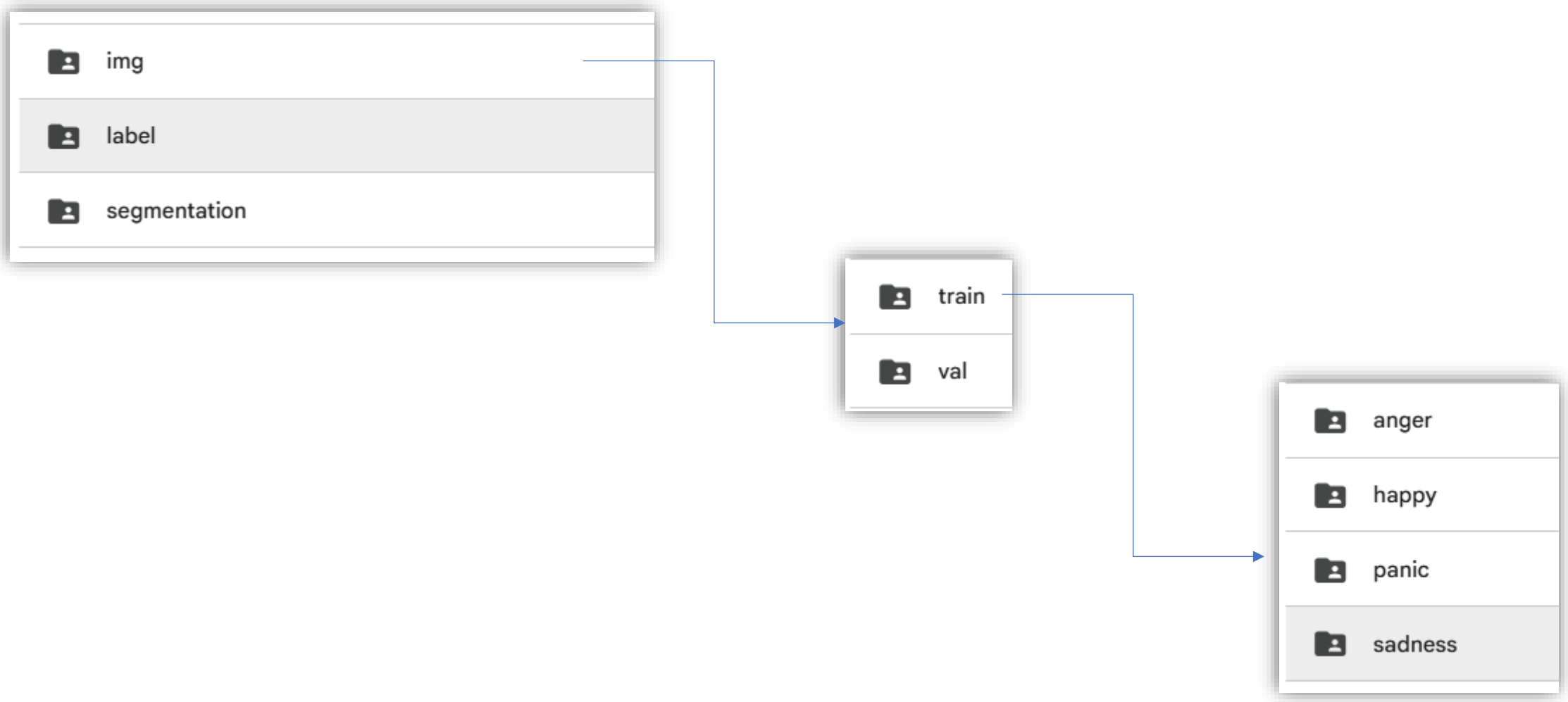
- Train Data + Validation Data : 약 7500장

4가지의 감정분류

Pre-Trained Model – 프로젝트 적용

- 프로젝트 - 데이터

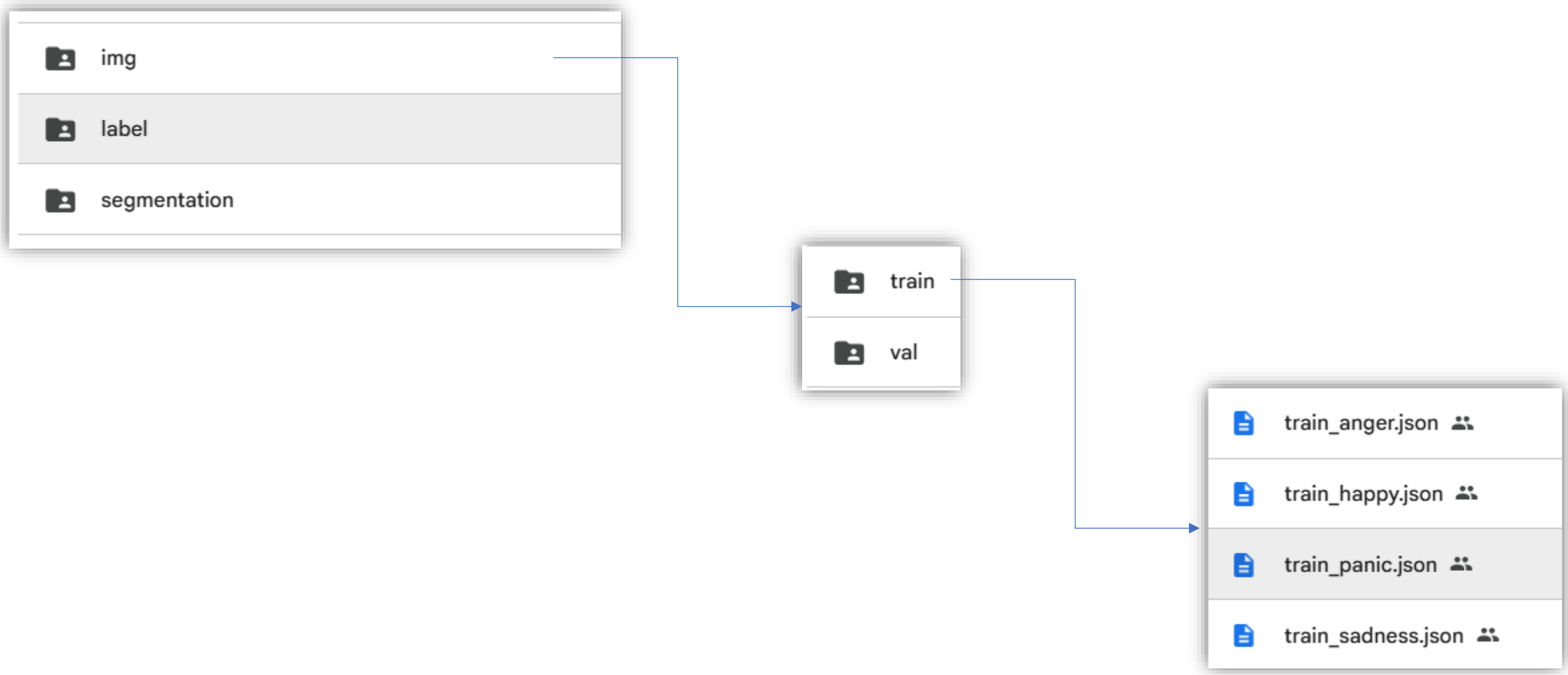
1. 학습데이터 - 이미지



비정형 Project Guide

- 프로젝트 - 데이터

2. 학습데이터 – Label



비정형 Project Guide

- 프로젝트 - 데이터

2. 학습데이터 – Label

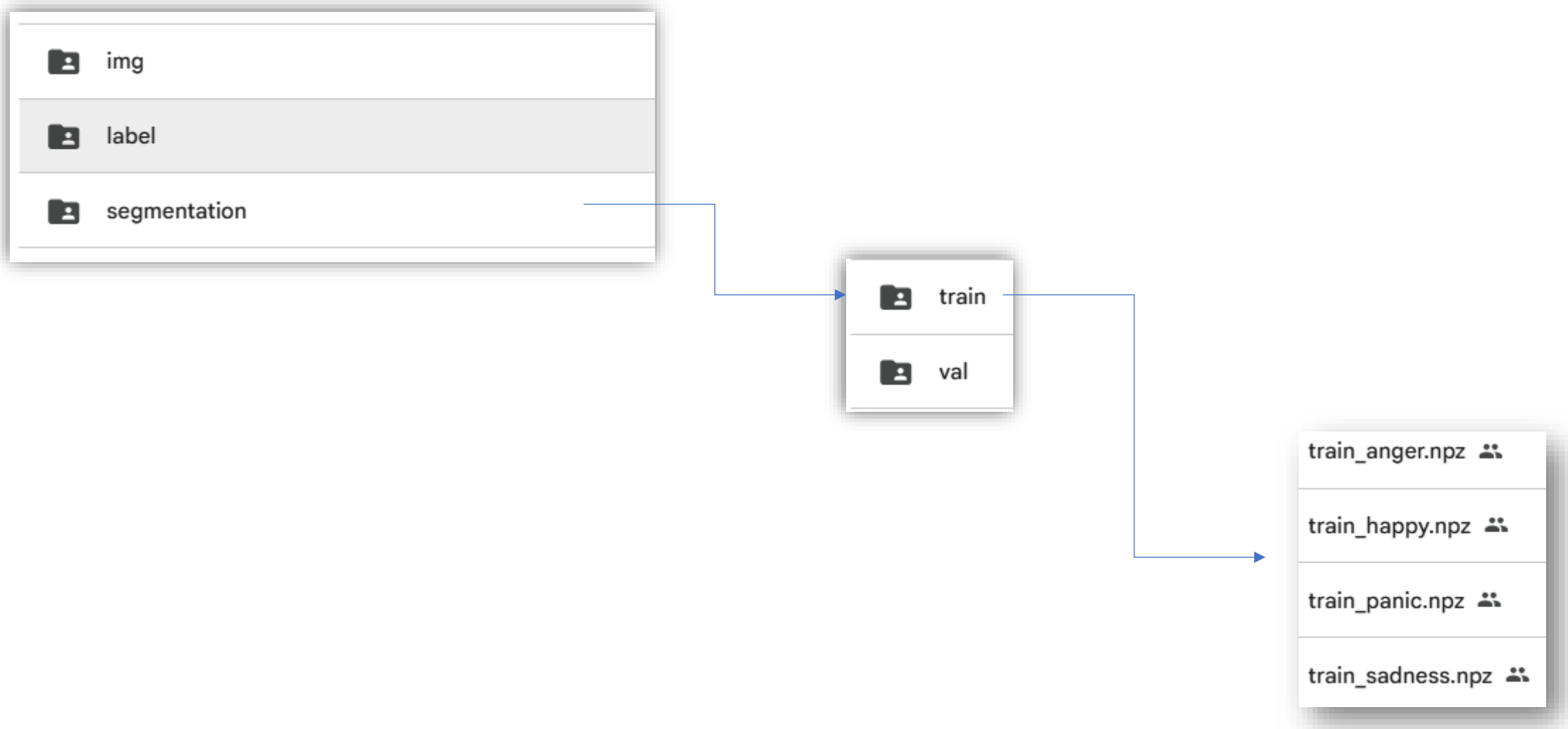
- train_anger.json
- train_happy.json
- train_panic.json
- train_sadness.json


```
{
    "filename": "6oj439e3fbcc52759fb3093035b7c0ecc55c93543dae63ec1162f5f6bfc6e4811.jpg",
    "gender": "남",
    "age": 30,
    "isProf": "일반인",
    "faceExp_uploader": "분노",
    "bg_uploader": "교통/이동수단(엘리베이터 포함)",
    "annot_A": {
        "boxes": {
            "maxX": 2073.2546049999996,
            "maxY": 1486.204442,
            "minX": 1338.2201049999999,
            "minY": 539.5066419999999
        },
        "faceExp": "분노",
        "bg": "교통/이동수단(엘리베이터 포함)"
    },
    "annot_B": {
        "boxes": {
            "maxX": 2074.6636049999997,
            "maxY": 1490.044442,
            "minX": 1341.270105,
            "minY": 528.132642
        },
        "faceExp": "분노",
        "bg": "교통/이동수단(엘리베이터 포함)"
    },
    "annot_C": {
        "boxes": {
            "maxX": 2072.188605,
            "maxY": 1487.918442,
```

비정형 Project Guide

- 프로젝트 - 데이터

3. Segmentation



비정형 Project Guide

- **프로젝트 - 데이터**

3. Segmentation

train_anger.npz
train_happy.npz
train_panic.npz
train_sadness.npz

.npy : 세그멘테이션 파일, 배열 형태
.jpg → .npy 변환 저장, 이미지 보다 빠른 처리 가능

.npz : NumPy에서 제공하는 압축 파일 형식(바이너리파일)

train_anger.npz

이름

00ceb5eb09f1ee2f4144cbda7fd5561fb1b0252310231e30b2a55ad3215f1pdd0.jpg.npy
00hj57bc2be60739b1b9f99316a3a11de5febe993b093876bb33d7bab900006ts.jpg.npy
0af3642c69236bc55170dd00dbcd062033c8ec66691e6422031ee69b0dce36j9q.jpg.npy
0aul95639d66c4bb678bac9c296566384c4708131675d709f62071c2913728q1y.jpg.npy
0c6de41f82b777077a030907870677e778ff767c79e06b87f2992478a2c6f7d27.jpg.npy
0dji06c60ccea88d675db12142cb60f621c567c876b97fd6aa39be04e26e69x8l.jpg.npy
0dwf6b2165808a89884760257a16286250ccee86777193517af26ef1221fc9zuc.jpg.npy
0h1d057312e7900728373851d4b2611b2b50922987298f87ed0caf1b76c429ndq.jpg.npy

비정형 Project Guide

- **프로젝트 - 데이터**

3. Segmentation

.npy : 세그멘테이션 파일, 배열 형태
.jpg → .npy 변환 저장, 이미지 보다 빠른 처리 가능

.npz : NumPy에서 제공하는 압축 파일 형식(바이너리파일)

npz : key-value 형태
key = 파일명
value = 실제 파일(픽셀별 마스크 값)

```
{
    "0c0eb5...jpg.npy": numpy_array_1,
    "0ohj57...jpg.npy": numpy_array_2,
    ...
}
```

- **key = 파일명**

```
['00ceb5eb09f1ee2f4144cbda7fd5561fb1b0252310231e30b2a55ad3215f1pdd0.jpg', '00hj57bc2be60739b1b9f99
```

- **value**

```
array([[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],
       ...,
       [4, 4, 4, ..., 0, 0, 0],
       [4, 4, 4, ..., 0, 0, 0],
       [4, 4, 4, ..., 0, 0, 0]], dtype=uint8)
```

비정형 Project Guide

Q. 어떤 방법론 적용?

CNN 기반
이미지 분류 모델링

- **직접 모델 구축**
- **Pre-trained Model 사용**
  - **Pre-trained Model** 그대로 사용 Inference only
  - **Transfer learning** (전이 학습)
  - **Fine tuning** (미세 조정)

  \+
  - **ML 모델**(DT, SVM 등) 적용
  - **NN 모델 구조 변경** 적용

비정형 Project Guide

Q. 어떤 방법론 적용?

1. 직접 모델 설계 및 학습

- **장점**:
  - 데이터와 문제 정의에 최적화된 모델 설계
  - 작은 데이터셋에도 적합한 경량 모델 구축 가능
  - (상대적으로) 빠른 학습 및 추론 속도
- **단점**:
  - (제한된 데이터 상황) 깊은 모델 학습에 제한
  - 모델 설계와 하이퍼파라미터 튜닝에 많은 시간과 노력 필요
  - 학습을 위한 컴퓨팅 리소스 고려 필요

비정형 Project Guide

Q. 어떤 방법론 적용?

2. 사전 학습 모델 활용

- **장점**:
  - 대규모 데이터셋에서 학습된 특징(feature) 활용 -> 적은 양의 데이터로도 좋은 성능 가능.
  - 모델 구조 최적화 -> fine-tuning 등으로 성능 향상

    ex, ResNet, EfficientNet, VGG, MobileNet, Vision Transformer(ViT), CLIP 등

- **단점**:
  - Task 유사도 고려해야.

    사전 학습 모델이 특정 데이터셋(예: ImageNet)에 맞춰져 있기에 custom 모델과의 성능 비교 필요
  - 추론 속도가 느리고, 리소스 사용량이 높음

비정형 Project Guide

Q. 어떤 사전 학습 모델 사용?

Model	Key Feature
LeNet	CNN 초기 모델 심층 학습 모델의 기초 Convolutiona Layer + Pooling Layer
AlexNet	ReLU 활성화 함수 데이터 증강(Data Augmentation) Dropout 다중 GPU 활용
VGG	깊은 Network 구조 (512) 3×3 크기 필터 (작은 필터) -> 파라메터 수 감소
InceptionNet	Inception module Bottleneck Auxiliary classfier
ResNet	residual module skip connection Top5 오류율 3.57%
MobileNet	Depthwise Separable Convolution
DenseNet	Dense Connectivity (밀집 연결) Feature Reuse (특징 재사용)
EfficientNet	compound scaling method

비정형 Project Guide

- 참고1

  AI_FinalProject_emotion_classification_1.ipynb

  - 데이터(이미지, 라벨) 확인
  - 세그먼테이션
  - background masking

비정형 Project Guide

- 참고2
  AI_FinalProject_emotion_classification_2.ipynb

  - 이미지 분류 모델링
    직접 모델 개발 및 사전 학습 모델 사용

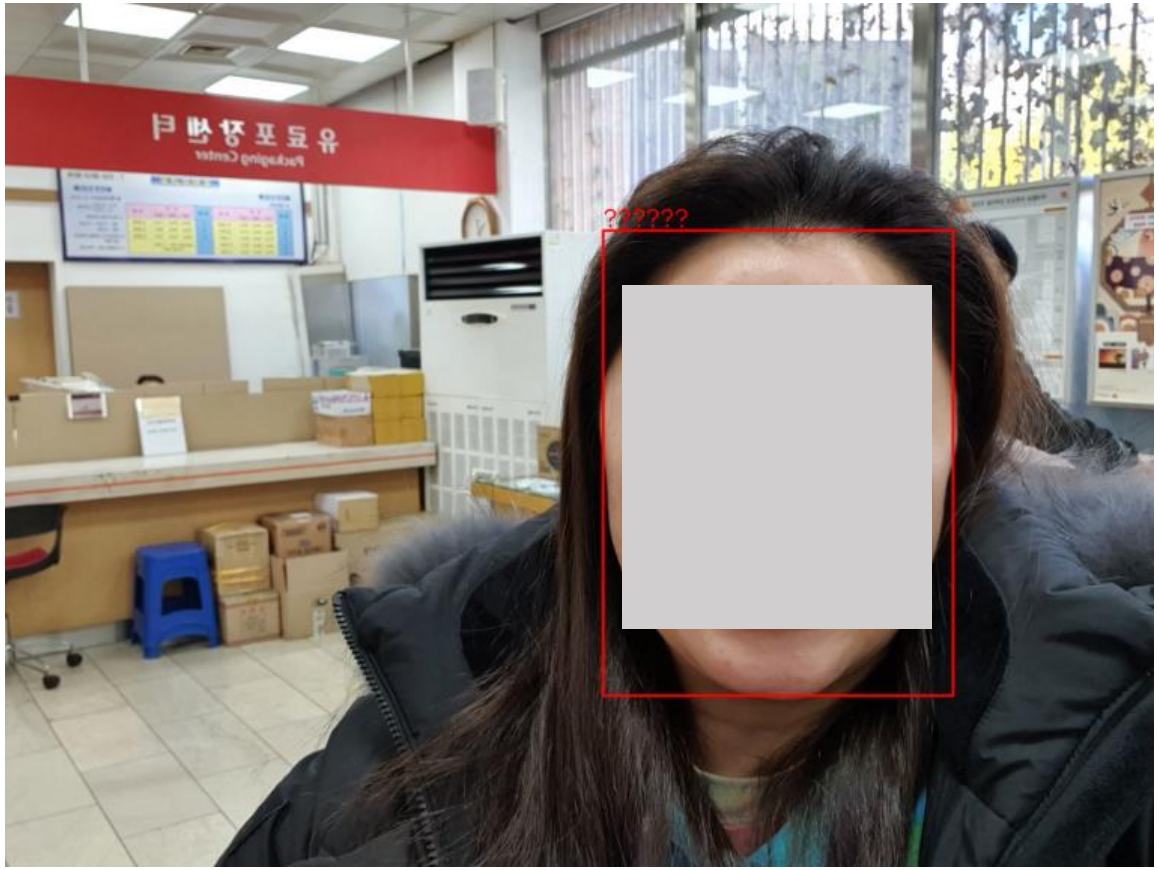
비정형 Project Guide

Q. 성능향상

- **데이터 증강**
- **Cropping**
- **네트워크 확장**
  - ✓ width, depth, or resolution (EfficientNet)
- **파라메터 튜닝**
- **.....**

비정형 Project Guide

Q. 성능향상 - Cropping




```
'annot_A': {
        'boxes': {
                'maxX': 2421.475296711904,
                'maxY': 1753.3342699198474,
                'minX': 1537.941484944897,
                'minY': 581.6175030387 32
        },
```

학습 Process *vs* 추론 Process

THANK YOU